

تقرير المرحلة — التكامل والجودة

يومك

Yawmuk – a 3D web game on the fiqh of everyday dealings

المرحلة الثالثة: التكامل والجودة

3

الاختبارات · الإصلاحات · المستودع · الجاهزية للنشر

يوثق هذا التقرير المرحلة الثالثة والأخيرة. تشمل دمج المحتوى والمحرك والمشاهد في

لعبة واحدة تُلعب من البداية إلى النهاية، ومصفوفة الاختبارات، واختبارات السلامة

مقابل متطلبات وثيقة التحدي، والأخطاء التي أُصلحت، والأداء، والمستودع، والجاهزية

لنشر، والقضايا المفتوحة. ويختم بخلاصة المراحل الثلاث وقائمة التسليم.

الأحكام الشرعية في هذا المشروع مسودة أعدها ذكاء اصطناعي ودُققت آلياً، ولا تُعتمد قبل مراجعة عالم شرعي بشري.

3	١. ملخص تنفيذي
4	٢. هدف المرحلة والتكامل
6	٣. مصفوفة الاختبارات
9	٤. اختبارات السلامة مقابل متطلبات وثيقة التحدي
11	٥. الأخطاء التي أُصلحت
13	٦. الأداء
14	٧. المستودع وطريقة التشغيل
15	٨. الجاهزية للنشر
16	٩. القضايا المفتوحة
16	١٠. خارطة الطريق
18	١١. خلاصة المراحل الثلاث وقائمة التسليم

١. ملخص تنفيذي

بعد المرحلة الثالثة صارت «يومك» لعبة ويب متكاملة تُلعب من البداية إلى النهاية، بالعربية والإنجليزية، على الحاسوب والهاتف. تضم 6 محطات و18 موقفاً و18 بطاقة حكم. وتحميها مجموعة اختبارات آلية تراقب صحة المحتوى وسلامته، ومسار لعب كامل في متصفح بلا واجهة.

0 أخطاء في وحدة التحكم والصفحة، وطلبات فاشلة، في الإعدادات الأربعة	90 عرضاً لبطاقة الحكم طوبق مع ملف JSON	4/4 إعدادات e2e ناجحة: حاسوب وهاتف، عربي وإنجليزي، كل منها يمر بالمواقف الـ18	177/177 اختباراً ناجحاً في <code>npm test</code> ، و0 متجاوز. أعدت تشغيلها بنفسها: 177 ناجحة و0 فاشلة
0 أحكام راجعها عالم بشري حتى الآن: البند المفتوح الأهم	365 kB ≈ حجم التحميل الأول مضغوطاً (gzip)، دون خطوط Google	57.8k ≥ مثلث في أثقل مشهد، والحد 60 ألفاً	11 خطأً أصلح في الواجهة والمشاهد

تنبيه أساسي

نجاح الاختبارات يثبت أن النصوص الشرعية منقولة حرفياً ومنسوبة إلى مصادرها، وأن الواجهة تعرضها دون تحريف. لكنه لا يثبت صحة الأحكام. الأحكام الثمانية عشر ما زالت مسودة ذكاء اصطناعي مدققة آلياً، وأربعة منها `ai_draft`، ولم يراجعها عالم بشري بعد. واللغة تعرض ذلك للاعب صراحة: «بانتظار مراجعة عالم».

المصادر: `tests/` `docs/SOURCES.md` `README.md` `docs/phase-3/e2e_results.json` `docs/phase-3/qa_report.md` `package.json`، وسجل `git`، وتشغيل وكيل التوثيق لـ `npm test` في 05-10-2026.

٢. هدف المرحلة والتكامل

الهدف أن يتحول ما بُني في المرحلتين السابقتين إلى **نسخة مستقرة قابلة للتسليم**. والمقصود بالمرحلتين المحتوى والمحرك في الأولى، والمشاهد في الثانية. ويتحقق ذلك بخمسة أمور:

1. أن تعمل الأجزاء معاً بلا أخطاء.
2. أن تحرس الاختبارات مبادئ وثيقة التحدي آلياً.
3. أن تُصلح الأخطاء المكتشفة.
4. أن يُجَهَّز المستودع والتوثيق.
5. أن تصبح اللعبة جاهزة للنشر على أي استضافة ثابتة.

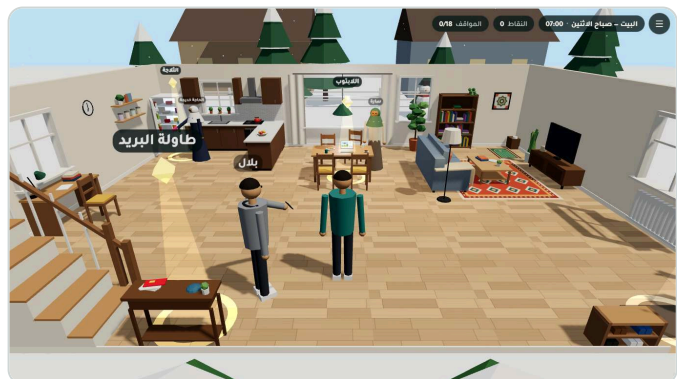
ما الذي دُمج

الجزء	حالته بعد التكامل
المحتوى (<code>content/rulings</code>) (<code>content/script</code>)	18 حكماً و18 موقفاً، نُحْمَل وقت البناء. ولم يُغَيَّر أي ملف سيناريو أو حكم في هذه المرحلة.
المحرك (<code>src/engine</code>)	يمر التدفق كاملاً: البداية، ثم المقدمة والتنبيهات، ثم المحطات الست، ثم الملخص. ويُحفظ التقدم. ويمكن الاستئناف بعد إعادة التحميل.
المشاهد الست (<code>src/scenes</code>)	كلها حقيقية، ولا مشهد بديلاً. ولا نقطة تفاعل توضع آلياً. و0 تحذيرات من المشاهد أو المحتوى.
الاختبارات (<code>tests/</code>)	<code>content.test.mjs</code> ، <code>safety.test.mjs</code> ، <code>audit.test.mjs</code> . ومعها أدوات مساعدة (<code>helpers/</code>)، ومسار لعب كامل (<code>e2e/playthrough.mjs</code>) .
الأدوات	<code>tools/serve.mjs</code> : خادم ثابت بلا اعتماديات لتشغيل <code>dist/</code> . و <code>tools/audit/sources_md.mjs</code> : يولّد <code>docs/SOURCES.md</code> .
التوثيق والمستودع	<code>README.md</code> ثنائي اللغة، و <code>.gitignore</code> ، وأوامر جديدة في <code>package.json</code> . ومستودع git فيه الإيداع الأول.

اللعبة بعد التكامل



مشهد العمل بالإنجليزية. الكاميرا داخل المكتب بعد إصلاح الحجب



مشهد البيت بالعربية على الحاسوب (768x1366)



المناسبات الخاصة بالإنجليزية: شارع الجيران والقاعة



الشارع ليلاً بالعربية: النقاط 135، والمواقف 9/18

كل لقطات هذا التقرير من docs/phase-3/screenshots/ . وقد التقطتها مسار e2e آلياً. وفيه 254 لقطة.

٣. مصفوفة الاختبارات

النتائج

المجموعة	الأمر	النتيجة
اختبارات الوحدة وعقد المحتوى والسلامة، ومعها تغليف أداة التدقيق	<code>npm test</code>	177 / 177 ناجحة. و0 متجاوز. وشغلت أداة التدقيق <code>verify.mjs</code> من ذاكرتها: 187 فحصاً، كلها ناجحة.
مسار لعب كامل في Chrome بلا واجهة، يُخدم من <code>dist/</code> دون Vite	<code>npm run test:e2e</code>	4 / 4 إعدادات ناجحة. و0 إخفاقات. و90 عرضاً لبطاقة الحكم طوبق مع JSON.
بناء الإنتاج	<code>npm run build</code>	نجح. وجُزّب <code>dist/</code> أيضاً من مسار فرعي (<code>/dist/</code>) بلا أخطاء.

الإعداد (e2e)	النتيجة	إخفاقات	تحذيرات	بطاقات حكم مُحصت	المدة (ث)
desktop-ar	ناجح	0	0	36	85
desktop-en	ناجح	0	0	18	72
mobile-ar	ناجح	0	0	18	82
mobile-en	ناجح	0	0	18	86

من `docs/phase-3/e2e_results.json` (05T18:38:01.410Z-10-2026، الرسم d3d11، أقصى نقاط 270، والمواقف 18). الحاسوب 768x1366. والهاتف 844x390 بكثافة بكسل 2، مع اللمس ووكيل مستخدم Android. وسجل 36 desktop-ar بطاقة لأنه يعيد لعب كل موقف. وكل تشغيل كامل يستغرق نحو خمس دقائق ونصف على معالج Intel UHD 620.

ما يتحقق منه مسار اللعب في كل إعداد

الفحص	حاسوب عربي	حاسوب إنجليزي	هاتف عربي	هاتف إنجليزي
شاشة البداية، وأزرار اللغة، وسمتا <code>dir</code> و <code>lang</code>	✓	✓	✓	✓
المقدمة فيها 4 تنبيهات على الأقل	✓	✓	✓	✓
المشاهد الست حقيقية، ولا نقطة تفاعل موضوعة آلياً، و0 تحذيرات	✓	✓	✓	✓
كل نقطة تفاعل (18) وكل مخرج (6) يُبلغ مشياً من البداية	✓	✓	✓	✓
التفاعل بمفتاح E أو بزر اللمس	✓	✓	✓	✓
المخرج مقفل حتى تنتهي المحطة	✓	✓	✓	✓
الخيارات المعروضة هي خيارات السيناريو بعد الخلط، مع شارة النقاط	✓	✓	✓	✓
بطاقة الحكم كاملة ومطابقة لـ JSON (انظر أدناه)	✓	✓	✓	✓
التبديل بين تبويبات المذاهب على الشاشة الضيقة	-	-	✓	✓
سؤال الفهم: تمييز الإجابة الصحيحة، ومسار الإجابة الخاطئة	✓	✓	✓	✓
«جُزّب خياراً آخر» في المواقف الـ 18 كلها	✓	-	-	-

الفحص	حاسوب عربي	حاسوب إنجليزي	هاتف عربي	هاتف إنجليزي
إعادة زيارة نقطة منتهية ثم «مراجعة بطاقة الحكم»	✓	✓	✓	✓
حفظ التقدم، ثم إعادة التحميل، ثم «متابعة» تستأنف من محطة العمل مع اللغة	✓	✓	✓	✓
تبدل اللغة من القائمة، وانقلاب الاتجاه في الاتجاهين	✓	–	–	–
الملخص: 270 نقطة، و18/18، و18 خياراً أفضل، و18 إجابة فهم صحيحة	✓	✓	✓	✓
لا تمرير أفقي في البداية والمقدمة والحوار والبطاقة والملخص	✓	✓	✓	✓
0 أخطاء في وحدة التحكم والصفحة، و0 طلبات فاشلة	✓	✓	✓	✓
3 أضواء نقطية على الأكثر لكل مشهد، ولا ضوء يلقي ظلاً	✓	✓	✓	✓
مسح الكاميرا: 8 زوايا عند كل نقطة تفاعل	*–	✓	✓	✓

«–» تعني أن الفحص لا يُجرى في هذا الإعداد. و* مسح الكاميرا في desktop-ar اختياري بالخيار `--camera`.

فحص بطاقة الحكم (90 عرضاً)

في كل عرض للبطاقة يتحقق الاختبار من هذه العناصر:

- المعرّف والعنوان.
- شارة الحكم.
- أن حالة المراجعة ليست «رُوجع».
- السؤال والخلاصة.
- عدد كتل القرآن والحديث مطابق للملف.
- رابط مصدر لكل استشهاد.
- الترجمات في الإنجليزية فقط.
- أربعة تبويبات للمذاهب، وكل لوحة فيها نص.
- عدد القرارات المعاصرة والإرشادات والبدائل مطابق للملف.
- وجود الإحالة إلى عالم، والتنبيهين.
- أن الروابط كلها http(s) فقط.
- ألا يكون في البطاقة تمرير أفقي.

اختبارات الوحدة (npm test)

- عقد المحتوى (`content.test.mjs`) :
 - المعرّفات الـ 18 متطابقة بين TEAM_BRIEF والمحرك والأحكام.
 - كل حكم فيه الحقول كلها باللغتين، والمذاهب الأربعة.
 - سلسلة المحطات تنتهي بـ `null` ، وكل موقف يُلعب مرة واحدة.
 - كل `ruling_id` موجود، وكل نقطة تفاعل معرّفة في `hotspots.md` وفي المشهد.

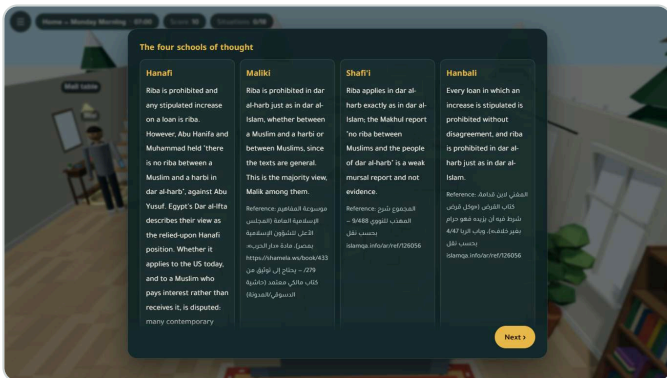
- لكل موقف خيار «أفضل» واحد بالضبط، وهو الأعلى نقاطاً.
- لكل سؤال فهم إجابة صحيحة واحدة.
- **السلامة** (`safety.test.mjs`): تفصيلها في القسم التالي.
- **تغليف التدقيق** (`audit.test.mjs`): يشغّل `verify.mjs`.
 - عدم التطابق في استشهد يُفشل الاختبار.
 - غياب الشبكة مع غياب الذاكرة يتخطاه برسالة واضحة.

٤. اختبارات السلامة مقابل متطلبات وثيقة التحدي

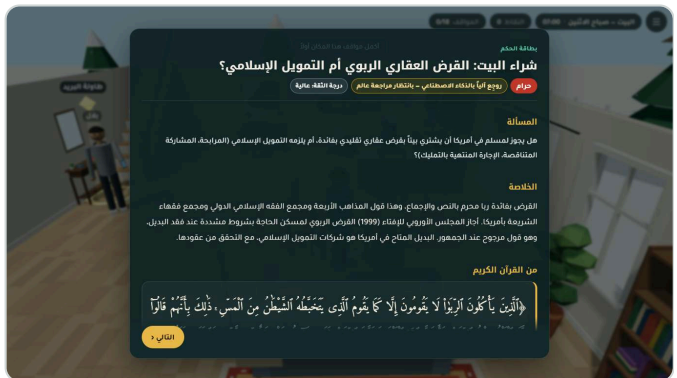
تحدد صفحة «المصادر والموثوقية» في وثيقة التحدي متطلبات المحتوى: سجلاً لكل نص، والامتناع، والخلاف، والإحالة. وتطلب «اختبار السلامة» بأربع حالات: اختلاق حديث، وسؤال بلا مرجع، وتعارض مصادر، وتجاوز تعليمات. وتضع هدفاً هو اجتياز الحالات الحرجة (الامتناع والإحالة والإسناد) بنسبة 100%. والجدول يربط كل متطلب بما يحققه في اللعبة وبالاختبار الذي يجرسه.

المتطلب في الوثيقة	كيف تحققه «يومك»	الاختبار الآلي	الحالة
الإسناد: سجل لكل نص (النص، والمرجع، والموضع، والدرجة، وحالة المراجعة)	لكل آية رقمها ورابطها، ولكل حديث كتابه ورقمه وراوييه ودرجته ورابطه. وسجل مصادر موحد فيه 209 مداخل: <code>content/sources.json</code> ثم <code>docs/SOURCES.md</code>	اختبار الإسناد يفحص: - السورة بين 1 و114. - اسم السورة. - الترجمة. - رابط quran.com لنفس السورة. - أن الآية موثقة في السجل. - أن للحديث كتاباً ورقماً وراويّاً ودرجة ورابط <code>https</code>. - أن أحاديث الصحيحين موسومة «صحيح». وتزامن <code>SOURCES.md</code> مع السجل.	✓
لا اختلاق (اختلاق حديث)	النصوص تُجلب آلياً، ويطابقها المدقق حرفاً وحركة: 27/27 آية و64/64 استشهاداً حديثياً. والمحرك يعرضها دون تغيير.	- أحاديث الكتب الستة يجب أن تكون موثقة آلياً. - غيرها يجب أن يطابق <code>manual_verifications.json</code>. <code>verify.mjs</code>: 187 فحصاً. - اختبار العارض: كل آية وحديث يظهران حرفياً في البطاقات الـ 18 باللغتين.	✓
الامتناع عند غياب المصدر (سؤال بلا مرجع)	النص غير المتحقق منه يُترك فارغاً، ويُذكر السبب للمراجع. والحكم الغائب تظهر مكانه بطاقة «المحتوى قيد الإعداد».	- النص الفارغ يجب أن يُشرح في <code>notes_for_reviewer</code>. - بطاقة الحكم الغائب لا فيها قرآن ولا حديث ولا مذاهب. - الاستشهاد بلا نص يُعرض «غير متوفر» ولا يُعرض اقتباساً أبداً.	✓
عرض الخلاف ببيان المراجع (تعارض مصادر)	المذاهب الأربعة جنباً إلى جنب، كل قول مع مرجعه، ومعها المجامع المعاصرة. والوسمان «مختلف فيه» و«يختلف بحسب الحال» لما فيه خلاف.	4 لوحات للمذاهب في كل بطاقة، ولا لوحة فارغة. - لا خانة مذهب فارغة بلا ملاحظة تسميها. - عدد القرارات المعاصرة مطابق. ولا يوجد اختبار آلي يقيم «الترجيح» بين المصادر، فهذا عمل العالم البشري.	✓
الإحالة إلى مختص	حقل «متى تسأل عالماً» في كل حكم. وشاشة الملخص تَختِم بالتذكير بسؤال عالم موثوق أو إمام المسجد.	<code>refer_to_scholar_when</code> فيه نص له معنى باللغتين. - البطاقة تعنونه «متى تسأل عالماً».	✓

المتطلب في الوثيقة	كيف تحققه «يومك»	الاختبار الآلي	الحالة
صدق حالة المراجعة	الوسمان ai_draft و ai_verified كلاهما يُعرض «بانتظار مراجعة عالم».	- لا قيم أخرى لحالة المراجعة. - لا يُعرض «رُوجع» إلا لحالة بشرية صريحة. - كل مسودة أو حكم دون الثقة العالية فيه ملاحظات للمراجع. - التنبيهات موجودة في الواجهة وفي README باللغتين.	✓
فصل القصة عن الحكم (منع توليد نصوص منسوبة إلى القرآن والسنة)	السيناريست لا يكتب نصاً شرعياً، ويحيل بـ ruling_id فقط.	11 كاشفاً تمر على كل نص في content/script/*.json منها: (.) «قال رسول الله». «قال تعالى». - صيغة الصلاة على النبي. - الإسناد. “Allah says”. - رقم حديث، ومرجع سورة:آية. ومعها اختبار ذاتي يثبت أن الكواشف تعمل.	✓
تجاوز التعليمات	في النسخة الحالية لا يوجد نموذج لغوي يستقبل نصاً حراً من المستخدم، فالمحتوى JSON ثابت، وتُدرج النصوص عبر textContent، وتُعرض روابط http(s) فقط.	اختبار العارض: روابط javascript: و data: لا تُعرض أبداً. أما اختبار حقن التعليمات بمعناه الكامل فيخصص طبقة «سؤال وجواب» المخطط لها، وستصير اختبارات السلامة الحالية مجموعة تقييمها.	✓ / ⌚



المذاهب الأربعة في البطاقة الإنجليزية. المراجع العربية معزولة الاتجاه بعد إصلاح BiDi



رأس بطاقة الحكم بالعربية: الوسم، وحالة المراجعة «بانتظار مراجعة عالم»، والثقة، والآية بالرسم العثماني

5. الأخطاء التي أصلحت

وجد وكيل التكامل والجودة 11 خطأً وأصلحها، وكل التعديلات في الشيفرة معلّمة بـ `Phase 3 QA`. ولم يُعدّل أي ملف سيناريو أو حكم.

#	الخطأ	الإصلاح والأثر
1	كاميرا العمل خلف الجدار الغربي: عند البداية وقرب آلة القهوة كان جدار رمادي يملأ الكادر. رصده وكيل التوثيق في المرحلة الثانية.	جدران المشهد مكررة (InstancedMesh)، فلم يكن المحرك يعدها حواجز للكاميرا. فأضيفت صناديق بديلة غير مرئية للجدران المعتمدة الأربعة، تُمرّر عبر <code>cameraOccluders</code> (<code>src/scenes/work.js</code>). وصار الحجب عند مكتب الموارد البشرية 1/8 زوايا بعد أن كان 4/8، وصارت البداية تُظهر المكتب.
2	آدم مختفٍ تماماً عند كاونتر محطة الوقود في الشارع: كانت 7 من 8 زوايا للكاميرا محجوبة.	صناديق بديلة لجدران المتجر وسقفه. فصار الحجب 0/8 ، والكاميرا تبقى داخل المتجر (<code>src/scenes/street.js</code>).
3	حدود الأضواء: البيت 4، والشارع 5، والمناسبات العامة 5، والكلية 7، والحد 3.	القرار: الخفض إلى 3 على الأكثر ، والإبقاء على حد الدليل، لأنه لا يوجد هاتف متوسط حقيقي يثبت أن الأضواء الزائدة رخيصة. والصور قبل الخفض وبعده متطابقة تقريباً، والممر في الكلية أغمق قليلاً. ويوجد الآن فحص e2e لهذه الميزانية.
4	BiDi في البطاقة الإنجليزية: المراجع العربية (كتب المذاهب، والرواة، والدرجات، وأسماء المجامع) داخل فقرات من اليسار إلى اليمين، فاختلّ ترتيب العلامات و«» والأرقام والروابط.	تُغأف القيم بـ <code><bdi dir="auto"></code> (<code>src/engine/ui/rulingCard.js</code>).
5	شاشة الملخص: عنوانها ونقاطها مقصوصان وغير قابلين للتمرير، في كل أحجام الشاشات.	صار <code>align-items:flex-start</code> ، ومعه <code>margin:auto</code> . وأضيف فحص يمنع عودة الخطأ: عنوان الملخص يجب أن يظهر داخل الشاشة.
-6	تخطيط الهاتف: الإشعارات فوق الصف الثاني من الشريط العلوي، وتبويبات المذاهب ملتفة 1 + 3، وشارة الحكم تضغط عناوين الملخص، ومربعات الإحصاء تفيض.	أُزيحت الإشعارات تحت الشريط. وصارت التبويبات شبكة من 4 أعمدة. ونُقلت الشارة تحت العنوان، وصارت الإحصاءات شبكة 2x2 (<code>src/styles/main.css</code>).
8		
9	الإشعارات والشريط العلوي تُرسم فوق الشاشات الكاملة (الملخص والبدائية).	تُخفى حين تكون شاشة كاملة معروضة.
10	الإشعارات مفروضة من اليسار إلى اليمين، فتتقلب الرسائل العربية.	صار <code>unicode-bidi:plaintext; text-align:start</code> .
11	في الحفل كانت خلفية المساء تظهر شريطاً تحت حافة الأرضية.	صار لون السماء <code>sky: '#24171a'</code> .

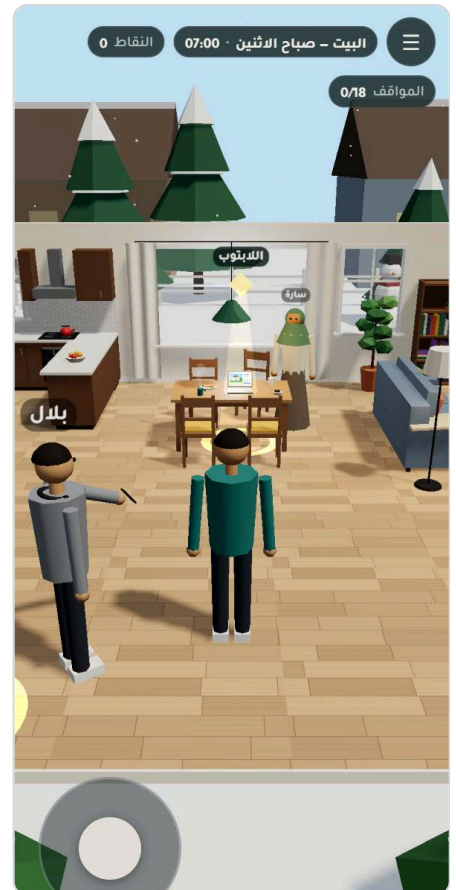
تخطيط الهاتف بعد الإصلاح



الملخص على الهاتف: الإحصاءات في شبكة 2x2



تبويبات المذاهب الأربعة في صف واحد



البيت على الهاتف بالعربية، مع عصا التحكم وتحقق الوكيل أيضاً من أمور وجدها سليمة:

- shader وميض الأضواء في الحفل يعمل في الإعدادات الأربعة.
- أعمدة المذاهب الأربعة معكوسة صحيحاً في العربية.
- سهم «التالي» معكوس.
- رقائق الشريط العلوي المختلطة بين العربية والإنجليزية مرتبة صحيحاً.

٦. الأداء

قيس الأداء داخل اللعبة على جذر كل مشهد، في إعداد `desktop-en`. والمثلثات هنا محسوبة مع النسخ المكررة.

المشهد	شبكات	منها مكررة	مثلثات	استدعاءات رسم لكل إطار حاسوب / هاتف	أعضاء نقطية	صناديق تصادم	حواجز كاميرا
البيت <code>home</code>	89	0	15.8k	81 / 114	3	32	10
العمل <code>work</code>	113	11	13.5k	51 / 112	0	42	14
الكلية <code>school</code>	202	25	17.7k	170 / 226	3	64	32
الشارع <code>street</code>	124	7	12.1k	109 / 153	3	46	39
المناسبات العامة <code>public_events</code>	253	35	48.9k	114 / 236	3	70	48
المناسبات الخاصة <code>private_events</code>	201	16	57.8k	205 / 209	2	70	18

- كل المشاهد ضمن ميزانية الدليل: 60 ألف مثلث و250 شبكة على الأكثر.
- المناسبات الخاصة (57.8k) والعامة (48.9k) قريبتان من حد المثلثات، والعامة (253 شبكة) عند حد الشبكات.
- زمن الإطار 16.7 ms في المشاهد كلها، وهو سقف 60 إطاراً في الثانية الذي يفرضه `vsync`. وقيس على معالج رسومات لابتوب (Intel UHD 620)، لا على هاتف.

ملاحظة منهجية: الدالة `yawmuk.stats()` لا تضرب الشبكات المكررة في عدد نسخها. لذلك كانت أرقام المثلثات التي نقلها تقرير المرحلة الثانية من قياس وكيل التوثيق أقل من الحقيقة في العمل والكلية والمناسبات العامة. والجدول أعلاه يصحح ذلك.

حجم الحزمة (`dist/` , `npm run build`) = 1.4 MB

الجزء	الحجم	gzip
<code>three</code>	kB 687.5	kB 177.2
<code>index</code> (المحرك والواجهة، ومعها كل ملفات المحتوى JSON مضمّنة)	kB 571.9	kB 181.0
CSS	kB 14.3	kB 4.3
المشاهد (تحميل كسول، ملف لكل محطة)	kB 32-22 لكل منها	kB 12.2-8.7

حجم التحميل الأول نحو **365 kB مضغوطاً**، إضافة إلى خطوط Google. وإن تعدّر تحميل الخطوط تعمل اللعبة بخطوط النظام العربية.

٧. المستودع وطريقة التشغيل

المستودع git محلي فيه إيداع واحد: `be85b1f` بعنوان Initial commit: «يومك» (3D fiqh-of-daily-dealings) وفيه 392 ملفاً، ولا يوجد مستودع بعيد بعد. ويتطلب Node 22 أو أحدث (engines) في `package.json`.

الأمر	الوظيفة
<code>npm install</code>	تثبيت الاعتماديات: <code>three</code> ، وبيئة التطوير <code>vite</code> و <code>puppeteer-core</code> .
<code>npm run dev</code>	خادم التطوير على <code>http://localhost:5173</code> . والمعاملات <code>?scene=home&nointro=1&lang=en&debug=1</code> تقفز مباشرة إلى محطة.
<code>npm run build</code>	يبنى <code>dist/</code> ثابتاً، بقاعدة <code>/</code> . فيعمل من أي استضافة أو مسار فرعي.
<code>npm run serve:dist</code>	يخدم <code>dist/</code> بخادم صغير بلا اعتماديات على <code>http://127.0.0.1:4173</code> .
<code>npm test</code>	اختبارات الوحدة وعقد المحتوى والسلامة (<code>node:test</code> ، بلا متصفح).
<code>npm run test:e2e</code>	مسار لعب كامل في Chrome بلا واجهة: 18 موقفاً، بالعربية والإنجليزية، على الحاسوب والهاتف.
<code>npm run audit</code>	يعيد التحقق من كل نص قرآني وحديثي مع مصدره، ويفحص الروابط. يحتاج الشبكة.
<code>npm run sources</code>	يعيد توليد <code>docs/SOURCES.md</code> من <code>content/sources.json</code> .

الأوامر منقولة من `package.json` و `README`، والأمر `node --test "tests/*.test.mjs"` هو أمر الاختبار الفعلي.

محتوى المستودع

- `README.md`: ثنائي اللغة. فيه وصف اللعبة، وتنبيه حالة المراجعة باللغتين، والمحطات والمواقف، والتشغيل والاختبار، والنشر والبنية، ومنهجية المحتوى، وفريق الوكلاء، وخارطة الطريق، والترخيص.
- `docs/SOURCES.md`: سجل المصادر مولّد آلياً. فيه 209 مداخل، 92 منها موثقة، وتفصيلها:
 - القرآن: 27 من 27.
 - الحديث: 58 من 58.
 - مراجع المذاهب: 0 من 72.
 - المعاصر: 7 من 52.
- و117 مدخلاً تحتاج إنساناً، والسجل ينبّه إلى أن «مؤثّق» لا تعني أن عالماً راجع الحكم.
- `docs/`: وثيقة الفريق، وكتاب القصة، ودليل نقاط التفاعل، وملاحظات البحث، والتدقيق، وتقارير المراحل.
- `reports/phase-1..3.pdf`: تقارير المراحل الثلاث، ومصادرها في `reports/src/`.
- **بنود للفريق:**
 - الترخيص لم يُختَر بعد، وتوجد خانة TODO في `README`، والمقترح MIT للشيفرة وCC BY-NC-SA 4.0 للمحتوى.
 - ملف وثيقة التحدي في `gitignore`، لأنه وثيقة المنظمين.
 - اللقطات تضيف نحو 16 MB.

٨. الجاهزية للنشر

الحالة: جاهزة تقنياً، ولم تُنشر بعد، بانتظار قرار الفريق

لم يُنشر أي شيء حتى الآن، ولا يوجد رابط مباشر. واللعبة تطبيق ثابت بصفحة واحدة بلا خادم ولا موجّه، ويُبنى بـ `npm run build`. وقد جُربَ `dist/` من الجذر ومن مسار فرعي بلا أخطاء.

في README تعليمات لثلاثة أنواع من الاستضافة:

- **GitHub Pages**. بعد رفع المستودع، يُضاف workflow ينقذ `npm ci && npm run build` ثم ينشر `dist/`. ولأن القاعدة `./` تعمل تحت `https://<user>.github.io/<repo>/`.
- **Netlify**. أمر البناء `npm run build`، ومجلد النشر `dist`. أو يُسحب المجلد ويُفلت في Netlify Drop.
- **أي استضافة ثابتة**. مثل Vercel و Cloudflare Pages و S3. الطلب الخارجي الوحيد هو خطوط Google.

القرارات المطلوبة من الفريق قبل النشر:

1. المنصة.
2. جعل المستودع عاماً.
3. الترخيص.
4. هل تُنشر اللعبة قبل مراجعة العالم مع التنبيه الحالي، أم بعدها؟

٩. القضايا المفتوحة

القضية	التفصيل
لا مراجعة من عالم بعد	لم يراجع عالم بشري أيّاً من الأحكام الثمانية عشر. وأربعة منها ما زالت <code>ai_draft</code> : <code>private_events.wedding</code> , <code>work.alcohol_pork_job</code> , <code>home.food_ingredients</code> <code>private_events.gifts_birthday</code> . والقائمة المرتبة بالأولوية في <code>docs/audit/phase1_audit.md</code> 45 وفي تقرير المرحلة الأولى.
مراجع غير مطابقة على المطبوع	72 مرجعاً مذهيباً و45 مرجعاً معاصراً لم تُطابق على طبعات محددة (<code>docs/SOURCES.md</code>).
حجب جزئي للكاميرا	ما زال مسح الزوايا الثماني يجد حجباً جزئياً في بعض النقاط: • المناسبات الخاصة: 2/8 عند الشرفة، و3/8 عند الفناء، و2/8 عند القاعة، بسبب البيوت والشجيرات والأشجار في المشهد الخارجي. • العمل: 2/8 عند آلة القهوة، و1/8 عند الموارد البشرية. • البيت: 1/8 عند الثلاجة. • الكلية: 1/8، وهو إنذار كاذب سببه جوهرة العلامة نفسها. واللاعب يستطيع تدوير الكاميرا، والمنظر الافتراضي عند الاقتراب واضح.
لم تُختبر على	• هواتف حقيقية. • iOS Safari. • Firefox. • قارئات الشاشة: روجع ترتيب التركيز وأدوار ARIA في الشيفرة فقط. • قياس FPS على هاتف.
محتوى (رُفِع ولم يُغَيَّر)	• في <code>street.lost_wallet</code> حقل <code>number</code> لأحد الأحاديث يحوي ملاحظة نصية: «1722 (الرواية الخامسة في الباب)». • مراجع المذاهب وبعض أسماء المراجع بالعربية فقط، فتظهر بالعربية في البطاقة الإنجليزية.
المحرك والأدوات	• <code>countStats</code> لا يحسب النسخ المكررة. • قد يتداخل إشعار مدته 3.5 ثانية مع نافذة حوار. • e2e يحتاج معالج رسومات ليكون سريعاً، ويعمل بالرسم البرمجي لكنه أبطأ نحو 10 أضعاف. • اختبار التدقيق يحتاج الشبكة مرة واحدة في نسخة جديدة من المستودع.
قياس النفع	تقترح وثيقة التحدي اختباراً أولياً مع 8 مشاركين على الأقل من الفئة المستهدفة، بأهداف: إكمال 70%، ووضوح الخطوة التالية 75%، والحالات الحرجة 100%. ولم يُجرَ هذا الاختبار بعد. والحالات الحرجة مغطاة آلياً فقط.

١٠. خارطة الطريق

1. **مراجعة العالم الشرعي، وهي الأولوية الأولى.** يراجع عالم مؤهل الأحكام الـ18، بدءاً بالمسودات الأربع وقائمة التدقيق. ويطابق المراجع المذهبية على المطبوع. والحكم المعتمد يأخذ `review_status: "scholar_reviewed"` مع اسم المراجع والتاريخ.
2. **النشر والتسليم.** مستودع عام، ورابط مباشر، وفيديو عرض. ومعها اختبار على هواتف حقيقية وعلى iOS Safari وFirefox.
3. **اختبار المستخدمين** بحسب خطة القياس في وثيقة التحدي (8 مشاركين، بموافقتهم وبيانات مجهولة الهوية).

4. **توسعة رمضان.** يوم «رمضان في أمريكا»: السحور قبل العمل، ودعوات الإفطار، وزكاة الفطر، والاعتكاف والعمل، والصيام والامتحانات. وتُبنى بالخط نفسه: البحث، ثم التدقيق، ثم السيناريو، ثم المشهد، ثم الاختبارات.
5. **طبقة «اسأل عن هذا الموقف».** تجيب فقط من ملفات الأحكام الموثقة، باسترجاع مقيد وإخراج JSON منظم يُتحقق من كل استشهاد فيه مقابل سجل المصادر، وتمتنع وتحيل إلى عالم حين لا يغطي المصدر السؤال. وتصبح اختبارات السلامة الحالية (الامتناع، والإسناد، ولا اختلاق) مجموعة تقييماً، ويضاف إليها اختبار حقن التعليمات.
6. إتاحة أوسع: مسار لقارئات الشاشة، وترجمة مكتوبة للحوار، ولغات إضافية (الأردية والفرنسية والصومالية)، وسرد صوتي، ووضع للمعلم في المدارس الإسلامية واتحادات الطلاب.

١١. خلاصة المراحل الثلاث وقائمة التسليم

المرحلة	أبرز ما أُنجِز
1 – الأساس	18 حكماً موثقاً بالقرآن والحديث والمذاهب الأربعة والمجامع المعاصرة. - تدقيق مستقل: 27/27 آية، و64/64 حديثاً، و187/187 فحصاً، و7 تصحيحات في الأحكام. - قصة «آدم» في 6 محطات و18 موقفاً. - اكتُشفت 6 تعارضات بين السيناريو والأحكام، وطمِّنت 7 تعديلات. - محرك ثلاثي الأبعاد ثنائي اللغة.
2 – المشاهد	6 مشاهد إجرائية بلا ملفات خارجية، كلها تُبنى وتُحمّل بلا أخطاء. 18 نقطة تفاعل يوفرها المشهد نفسه. - اختبارات وصول بالمشي. - اكتُشف خطأ المحرك عند المخرج وأُصلح، ومعه مشكلة كاميرا العمل.
3 – التكامل والجودة	177/177 اختباراً. 4 e2e: إعدادات 18 x موقفاً، و90 عرضاً لبطاقة الحكم، و0 أخطاء. - اختبارات سلامة مربوطة بمتطلبات الوثيقة. 11 إصلاحاً. - كل المشاهد ضمن الميزانية. - README، وسجل مصادر، ومستودع، وجاهزية للنشر.

قائمة التسليم مقابل وثيقة التحدي

بند التسليم في الوثيقة	الحالة	/ ✓ ⌚
منتج ويب متكامل (رحلة يوم في المتصفح على الحاسوب والهاتف)	يعمل من البداية إلى النهاية في 4 إعدادات	✓
مكتبة من 12 إلى 20 موقفاً مراجعاً	18 موقفاً، داخل النطاق. مراجعتها آلية، ومراجعة العالم البشري معَلَّقة.	✓
سجل المصادر	docs/SOURCES.md : 209 مداخل، 92 منها موثقة	✓
مجموعة اختبارات	npm test : 177/177 و npm run test:e2e : 4/4	✓
التوثيق	README، وتقارير المراحل الثلاث، ووثائق البحث والتدقيق	✓
مستودع GitHub عام	مستودع محلي فيه إيداع واحد، ولا مستودع بعيد بعد	⌚
رابط مباشر	جاهز للنشر، ولم يُنشر، بانتظار قرار الفريق	⌚
فيديو	مخطط، ولم يُنتج بعد	⌚



شاشة «قبل أن تبدأ» وتبنيهاها الأربعة: القصة تخيلية، والأحكام أُعدت بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتحتاج مراجعة بشرية، وهي معلومة عامة، والخلاف يُعرض بإنصاف



شاشة الملخص بالعربية بعد لعب كامل: 270/270، والمواقف 18/18

الكلمة الأخيرة

«يومك» جاهرة تقنياً ومحمية بالاختبارات. لكن قيمتها الشرعية تتوقف على خطوة لم تحدث بعد: **مراجعة عالم شرعي بشري للأحكام الثمانية عشر**. فكل حكم فيها مسودة ذكاء اصطناعي دُقت آلياً، واللعبة تقول ذلك للاعب في كل بطاقة.

– نهاية تقرير المرحلة الثالثة –